Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Güneş tutulması sırasında Güneş, Ay ve Dünya'nın dizilişi nasıldır?

A) Üçü de aynı doğrultuda değildir

B) Dünya, Güneş ile Ay arasındadır

C) Ay, Güneş ile Dünya arasındadır

D) Güneş, Dünya ile Ay arasındadır

2. Ay tutulması hangi durumda gerçekleşir?

A) Dünya, Güneş ile Ay arasındayken

B) Güneş, Dünya ile Ay arasındayken

C) Ay Dünya'dan çok uzaktayken

D) Ay, Güneş ile Dünya arasındayken

3. Aynı yönde etki eden 5 N ve 3 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesi kaç N'dur?

A) 2

B) 15

C) 8

D) 1,67

4. Zıt yönde etki eden 9 N ve 4 N büyüklüğündeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N'dur ve hangi yöndedir?

A) 13 N; büyük kuvvetin yönünde

B) 5 N; büyük kuvvetin yönünde

C) 36 N; büyük kuvvetin yönünde

D) 5 N; küçük kuvvetin yönünde

5. Sabit süratle giden bir araç 120 km yolu 2 saatte alıyor. Aracın sürati kaç km/saat'tir?

A) 60

B) 240

C) 120

D) 30

6. Sabit süratli bir cisim 5 saniyede 20 m yol alıyor. Aynı cisim 10 saniyede kaç m yol alır?

A) 30

B) 20

C) 40

D) 100

7. Hız ile sürat arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürat yönü de içerir, hız içermez

B) İkisi de aynı büyüklüktür

C) Hız yönü de içerir, sürat içermez

D) Hızın birimi yoktur

8. Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkür

B) Dünya

C) Venüs

D) Mars

9. Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satürn

B) Neptün

C) Dünya

D) Jüpiter

10. Çiçekli bitkilerde tohum oluşabilmesi için aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmelidir?

A) Kök gelişimi

B) Tozlaşma ve döllenme

C) Sadece yağmur yağması

D) Yaprakların dökülmesi

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: C) Ay, Güneş ile Dünya arasındadır**

Güneş tutulmasında Ay, Güneş ile Dünya'nın arasına girer.

2. **Doğru cevap: A) Dünya, Güneş ile Ay arasındayken**

Ay tutulmasında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer; Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.

3. **Doğru cevap: C) 8**

Aynı yönlü kuvvetler toplanır: 5 + 3 = 8 N.

4. **Doğru cevap: B) 5 N; büyük kuvvetin yönünde**

Zıt yönlü kuvvetlerde fark alınır: 9 − 4 = 5 N, yön büyük kuvvetin yönündedir.

5. **Doğru cevap: A) 60**

Sürat = yol ÷ zaman = 120 ÷ 2 = 60 km/saat.

6. **Doğru cevap: C) 40**

Sürat 4 m/s'dir; 10 s'de 4 × 10 = 40 m yol alır.

7. **Doğru cevap: C) Hız yönü de içerir, sürat içermez**

Hız yönlü bir büyüklüktür; sürat yalnızca büyüklüğü verir.

8. **Doğru cevap: A) Merkür**

Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.

9. **Doğru cevap: D) Jüpiter**

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'dir.

10. **Doğru cevap: B) Tozlaşma ve döllenme**

Tozlaşmanın ardından döllenme olur ve tohum oluşur.